

12

Wolf Singer

Immaterielle Realitäten

Die Erfindung einer auf Symbole gestützten Kommunikationsstrategie hat es dem Menschen erlaubt, der vorgefundenen dinglichen Welt eine weitere, nicht materielle Ebene hinzuzufügen: die Dimension der sozialen Realitäten, der mentalen Konstrukte. Seither empfindet sich der Mensch als zweier Welten teilhaftig, der Welt der Dinge, zu denen sein Körper gehört, und der Welt der immateriellen, aber dennoch benennbaren Entitäten. Beide Dimensionen werden gleichermaßen als real und wirkmächtig wahrgenommen und erlebt.

Wie könnte sich die Entwicklung dieser Dichotomie zugetragen haben? Die Mitglieder von Jagd- und Clangemeinschaften beobachten einander und machen die Erfahrung, dass es unter ihnen Mutige und Zauderer gibt, Großzügige und Knauserige, Sanfte und Aggressive. In dem Maße, in dem sich die Beobachtungen decken, wächst auch die Gewissheit, dass da etwas ist, was sich zwar nicht anfassen lässt, was aber offensichtlich existiert und sich auf das Zusammenleben auswirken wird, also Beachtung verdient. Und so werden sich die Gemeinschaften auf Bezeichnungen für diese immateriellen Phänomene geeinigt haben.

Sobald diese benannt waren, erlangten sie ein ähnliches Maß an Konkretheit wie die Objekte und Qualitäten der dinglichen Welt. Hinfort konnten diese mentalen Objekte zueinander in Beziehung gesetzt und zu Bausteinen einer erdachten Welt werden, deren Komplexität im Laufe der kulturellen Evolution stetig zunahm. Anders als die Entwicklung der Erscheinungsformen der dinglichen Welt, die im gemächlichen Takt von Erdzeitaltern erfolgte und dabei immer komplexere Systeme hervorbrachte – man denke an den langen Weg vom Einzeller zum

Menschen –, vollzog sich die von Menschen betriebene Differenzierung der immateriellen Dimension mit atemberaubender Geschwindigkeit. Damit ging naturgemäß und sich wechselseitig bedingend die Verfeinerung der symbolischen Kommunikationssysteme, der Sprachen, einher. Denn nur sprachlich ließen sich diese neuen mentalen Konstrukte entwerfen, mitteilen und als verbindliche Wirklichkeiten gemeinsam wahrnehmen.

Sprache und mentale Konstrukte

Ohne Sprache und ihre Möglichkeiten, immaterielle Objekte zu benennen und diese zu vielschichtigen, hierarchisch miteinander verbundenen Gebilden zusammenzufügen, wäre es nicht möglich gewesen, unserer materiellen eine mentale, spirituelle Dimension hinzuzufügen. Es hätten sich keine Glaubenssysteme, keine Metaphysik, keine Ideale und Attribute ausbilden können. Freilich wären uns auch die blutrünstigen Ideologien und verabredeten Feindbilder erspart geblieben. Wir wären nicht geplagt von unserem Gespalten-Sein. Wir müssten uns keine Antworten ausdenken auf die Frage, wie es sein kann, dass wir sowohl einer materiellen als auch einer immateriellen Dimension teilhaftig sind. Wir hätten nicht mit dem epistemischen Conundrum zu tun, dass unsere Selbstwahrnehmung aus der ersten Person sich so ganz anders ausnimmt als das, was wir über unsere Verfasstheit aus der dritten Person wissenschaftlicher Beschreibungen erkennen. Und wir müssten uns nicht die Frage stellen, warum wir unserem Bewusstsein mit seinen subjektiven, immateriellen Inhalten den Primat einräumen über die materiellen Prozesse in unserem Körper, wo wir doch überzeugende Hinweise dafür haben, dass mentale Leistungen Folge und nicht Ursache neuronaler Vorgänge sind.

Vieles von dem, was erforderlich war, um der vorgefundenen Welt diese immaterielle, spirituelle Dimension hinzuzufügen, konnte vermutlich schon mit gesprochener Sprache allein bewerkstelligt werden. Die Hinweise auf Kulthandlungen, die von Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod und dem Wirken transzendenter Mächte künden, sind weit älter als die ersten Spuren der Verschriftlichung mentaler Konstrukte. Und nach allem, was wir wissen, dienten die ersten Aufzeichnungen mehr der Beurkundung von Handelsvereinbarungen als der symbolischen Darstellung transzendenter Phänomene.

Sprechen und Zuhören

Davon abgesehen, dass Schreiben Gesprochenes verstetigt und Lesen die Verbreitung von Gedanken begünstigt, spricht vieles dafür, dass diese neuen Kulturtechniken maßgeblich zur Verfeinerung mentaler Konstrukte beitrugen und das immer noch tun, ähnlich wie mathematische Notationen. Beide Techniken unterstützen das Erdenken komplexer mentaler Strukturen. Zum einen dienen sie als externe Zwischenspeicher und helfen damit, die Begrenztheit des Gehirns zu überwinden, eine große Zahl von Variablen gleichzeitig präsent zu halten. Dies aber ist notwendige Voraussetzung, um Relationen zwischen vernetzten Komponenten zu erkennen. Zum anderen hilft das Regelwerk, komplexe, in sich verschachtelte relationale Geflechte zu weben, die wegen ihrer Unüberschaubarkeit in natürlicher Sprache nicht mehr fassbar sind.

Auch wenn die Verschriftlichung natürlicher Sprachen längst nicht den Abstraktionsgrad mathematischer Formulierungen erreicht, so scheint es doch, dass Niederschreiben manches zunächst Undenkbare, zunächst Unsagbare darstellbar und damit begreifbar macht. Denn wer schreibt, liest zugleich und ist damit nicht mehr an die linearen Prozesse gebunden, welche die Kommunikation zwischen Sprecher und Zuhörer bestimmen. Wer schreibt und liest, kann innehalten, kann Angedachtes ablegen und zeitversetzt wieder aufsuchen, kann die Denkgeschwindigkeit selbst wählen und braucht sich nicht an die Bedürfnisse des Zuhörers anzupassen. Wer sich hingegen sprechend mitteilen will, muss einen festgefügtten Rhythmus einhalten, um Silben, Worte und semantisch geschlossene Phrasen aneinanderzureihen. Es ist dieser Rhythmus, durch den der Sprecher die Gehirnaktivität des Hörers synchronisiert, und erst diese Resonanz erlaubt es dem Hörer, den kontinuierlichen Strom der Laute zu segmentieren, Zusammengehöriges zu binden und semantisch Unverbundenes zu trennen. Will der Sprecher verstanden werden, muss er

seinen Gedankenfluss disziplinieren. Was in seinem Gehirn als komplexes Konvolut von Assoziationen ausgebreitet liegt, die allesamt miteinander verbunden sind und in ihrer Gleichzeitigkeit ein geschlossenes Bild ergeben, das muss er in wohlgeordnete Sequenzen zerlegen und dabei auch noch einen eng vorgegebenen Rhythmus einhalten. Zudem muss der Sprecher der Aufmerksamkeitsspanne des Zuhörers Rechnung tragen. Und auch das begrenzt die Möglichkeit, verschachtelte Sachverhalte zu beschreiben, die nur erfasst werden können, wenn man eine große Zahl von Relationen gleichzeitig im Auge behalten kann. Denn im Nacheinander verlieren sich komplizierte Zusammenhänge. In der Wissenschaft bedient man sich zur Beschreibung sehr vernetzter Sachverhalte der Bildsprache, weil das visuelle System, anders als das Gehör, komplexe relationale Gebilde parallel verarbeiten kann. Aus all dem folgt, dass nicht alles, was gedacht, und noch viel weniger, was gespürt und erahnt werden kann, sich sagen lässt. Und selbst wenn dem Sprecher das Gesagte plausibel erscheint, der Adressat wird dem Gang der Gedanken oft nicht folgen können. Hier öffnet sich das Feld der Rhetorik mit ihrem ausgefeilten und durch die Jahrhunderte gewachsenen Repertoire der Redekunst.

Schreiben und Lesen

Durch Aufschreiben lassen sich einige der Begrenzungen überwinden, die Sprecher und Zuhörer einschränken. Auch der Schreiber muss in Sequenzen verwandeln, was ihm als gleichzeitig Vorhandenes evident ist. Aber er hat Zeit. Er kann kunstvolle Schachtelsätze konstruieren, in denen die Komponenten komplexer Sachverhalte in verschränkten Satzfragmenten aufeinander bezogen werden. Er kann hierarchisch strukturierte, relationale Gebilde erzeugen, die durch das Gerüst grammatikalischer Regeln zusammengehalten werden. Nicht von ungefähr schreiben nicht wenige der Geisteswissenschaftler ihre Vorträge nieder, weil die freie Rede an der Darstellung von relationalen Strukturen höherer Ordnung scheitert. Nur trägt meist die Hoffnung, dass das Vorgelesene vom Hörer in seiner intendierten Tiefe erfasst wird. Das sorgfältig komponierte Schriftwerk muss, wenn es mehr enthält, als in freier Rede sagbar ist, *gelesen* werden, damit es sich erschließt. Denn auch der Adressat braucht Zeit, um das vom Verfasser Erdachte und in Sequenzen Zerlegte zu rekonstruieren. Er muss die Möglichkeit haben, jederzeit zum Satzanfang zurückzukehren, um den Kontext zu erfassen, er muss die Muße haben, einzelne Wörter auf sich wirken zu lassen, um ihre Bedeutungsfelder einzugrenzen, und er muss die Geschwindigkeit selbst wählen können, mit der er die Satzfragmente aufnimmt und zueinander in Bezug setzt. Er muss die Freiheit haben, abzuschweifen, in sich hineinzuhören, sein eigenes Wissen aufzuspüren, um das Gelesene zu interpretieren.

Denn das Verstehen von Sprache folgt denselben Gesetzen wie alle anderen Formen des Wahrnehmens. Auch Sprachwahrnehmung ist Rekonstruktion. Das Gehörte, das Gelesene, genauso wie alles andere, was unsere Sinne dem Gehirn anbieten, muss interpretiert werden, muss erst mit einem ungeheuer reichen Schatz gespeicherten Vorwissens

abgeglichen werden, bevor es erkannt und eingeordnet werden kann, bevor sich seine Bedeutung erschließt. Und das kann je nach Komplexität und Vieldeutigkeit des Gegenstands erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Es müssen die passenden Schemata abgerufen und vielfältige Kombinationen ausprobiert werden, bevor die schlüssigsten sich durchsetzen können. Es kann sogar erforderlich werden, sich den Kontext noch einmal bewusst zu machen, die vorangegangenen Sätze noch einmal im Zusammenhang mit dem zuletzt gelesenen Fragment zu betrachten, oder in die Zukunft zu schauen, die folgenden Sätze miteinzubeziehen, um schließlich herauszufinden, was der Autor sagen wollte. All das ist dem *Lesen* vorbehalten und ohne Verschriftlichung von Gedanken unmöglich. Schreiben und entsprechend natürlich auch Lesen befördert weit mehr als Sprechen und Zuhören die »allmähliche Verfertigung der Gedanken« und erlaubt, wesentlich komplexere Zusammenhänge darzulegen und zu verstehen, als dies in freier Rede und verbaler Kommunikation möglich ist. Lesen macht es sehr viel leichter als Zuhören, eigenes Vorwissen für die Interpretation des Mitgeteilten einzubringen und sehr komplizierte Konstrukte nachzuvollziehen.

Lesen und kognitive Funktionen

Besonders wichtig ist Lesen deshalb für die Entwicklung differenzierter kognitiver Funktionen. Wer liest, übt die Fähigkeiten, komplexe relationale Gebilde zu analysieren und zu durchschauen, sich logische Konstrukte höherer Ordnung vorzustellen und die Komponenten solcher Konstrukte im Arbeitsspeicher gegenwärtig zu halten, um sie miteinander verbinden zu können. Noch gibt es nur wenige belastbare Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen dem Lesen und der Entwicklung dieser kognitiven Funktionen. Vielleicht weil das Phänomen des »Nicht-mehr-Lesens« relativ neu ist und noch keine Langzeitstudien vorliegen, vielleicht auch, weil die kognitive Entwicklung von Kindern von sehr vielen miteinander verwobenen Einflussfaktoren bestimmt wird und es deshalb schwierig ist, die Rolle des Lesens zu isolieren.

Ein Befund aus dem Bereich einer anderen sprachlichen Kommunikationsform, der Zeichensprache, sollte jedoch nachdenklich machen. Es gibt zwei Arten von Gebärdensprachen, mimetische und regelbasierte. Erstere bilden durch Mimik und Gestik die zu vermittelnden Inhalte ab und machen diese intuitiv erfassbar. Letztere basieren auf abstrakten Symbolen, die denen ähneln, die in natürlichen Sprachen verwendet werden. Diese Symbole werden zwar auch über Mimik und Gestik vermittelt, werden aber über grammatikalische und syntaktische Regeln auf flexible Weise zu komplexen Satzstrukturen verknüpft. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die nur die mimetische Variante erlernt haben, in Schwierigkeiten geraten, wenn sie sich abstrakte, hierarchisch aufgebaute relationale Konstrukte vorstellen sollen, während Menschen, die mit einer regelbasierten Zeichensprache aufgewachsen sind, keine kognitiven Einschränkungen aufweisen. Daraus könnte man folgern, dass das Erlernen von Sprache die Fähigkeit fördert, komplexe logische Strukturen und abstrakte Zusammenhänge zu verstehen, und dass die

Ausbildung der entsprechenden Fähigkeiten von der Differenziertheit der jeweilig eingeübten Sprache abhängt. Wie oben ausgeführt, lassen sich hochkomplexe, verschachtelte Zusammenhänge durch gesprochene Sprache weniger gut darstellen als durch Verschriftlichung oder gar mathematische Notation. Dies würde bedeuten, dass die Rezeption von verschriftlichter Sprache, also das *Lesen*, für die Ausbildung hochdifferenzierter kognitiver Funktionen besser geeignet ist als die Rezeption nur gesprochener Sprache.

Ein weiterer, durch mehrere Studien abgesicherter Befund ist die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Der Grund ist vermutlich, dass Inhalte in linearer Form aneinandergereiht werden müssen, der Rhythmus vorgegeben wird und die raschen Schnittsequenzen keine Anforderungen an die Integration zeitlich weit auseinanderliegender Ereignisse erfordern. Lesen, insbesondere von anspruchsvollen Texten, erfordert hingegen, eine Brücke zu schlagen vom Anfang eines Satzes, hinweg über mehrfach verschachtelte Nebensätze bis zum befreienden Verb am Satzende. Denn erst dieses erlaubt eine Festlegung der Bedeutung aller vorangegangenen Satzelemente. Hier sind Arbeitsgedächtnis und lange Aufmerksamkeitsspannen gefragt. Offenbar entwickeln sich beide Funktionen nur eingeschränkt oder verkümmern sogar, wenn sie nicht gefordert werden. Das Lesen von anspruchsvollen Texten scheint hier ein wirksames Antidot zu sein.

Die Freiheit der Leser

Die gesprochene Sprache ist der verschriftlichten jedoch in einem wichtigen Aspekt überlegen. Die Prosodie, also der Rhythmus, die Melodie, und die Betonungen der gesprochenen Sprache vermögen Botschaften zu vermitteln, die sich bei der Verschriftlichung verlieren. Der Sprecher kann den Zuhörer durch die Synchronisierung des Sprechrhythmus an sich fesseln und ihm durch seine Prosodie Gestimmtheiten vermitteln, die er nicht beschreiben muss. Unwillkürlich drückt der heitere Sprecher seine Stimmung dadurch aus, dass er für seine Rede ein Frequenzgemisch wählt, das reich ist an großen Terzen, dem Charakteristikum der Dur-Tonarten, während der traurige Sprecher entsprechend öfter die kleine Terz wählt und gleichsam in Moll spricht. Dies überträgt sich direkt auf den Hörer, ähnlich wie ein Musikstück in Moll unabhängig von der unterschiedlichen kulturellen Prägung die Stimmung dämpft. Somit kann der Sprecher über die Prosodie die Gestimmtheit des Hörers direkt beeinflussen und kann sich den Umweg über emotional aufgeladene Worte und Szenenbeschreibungen ersparen.

Für den Leser aber müssen solche Brücken erst noch gebaut werden, in der Hoffnung, dass ihm seine Lebenserfahrung und seine Phantasie erlauben, das Gelesene nicht nur hinsichtlich des rationalen, sondern auch des emotionalen Gehalts zu erfassen. Dafür ist der Leser freier als der Zuhörer, sich den Text nach eigenem Gutdünken anzuverwandeln.

Damit nimmt das Lesen eine Sonderstellung ein, die es von allen anderen Rezeptionsformen unterscheidet. Es räumt dem Rezipienten ein Höchstmaß an Freiheit ein, fordert ihn aber zugleich, ganz besonders viel vom Eigenen einzubringen, das Gelesene mit Vorstellungen, Erinnerungen, Gedanken und Bildern kreativ zu ergänzen. Wer im Kino sitzt oder vor der Mattscheibe oder in seinem Smartphone YouTube schaut, dem wird fast jegliche Eigenleistung abgenommen: Der Regisseur

und Kameramann legen fest, worauf die Aufmerksamkeit gelenkt werden soll, Prosodie und begleitende Filmmusik sorgen für die emotionale Einbettung des Geschehens, und die Bilder betäuben die Phantasie, weil sie nicht gebraucht wird, um sich die Ereignisse vorzustellen. Der Zuschauer wird mit fast allen Sinnen vereinnahmt und gezwungen, in Echtzeit den Vorgaben des Mediums zu folgen. Und damit er sich nicht entziehen und eigenen Assoziationen nachgehen kann, werden die Schnittsequenzen erhöht. Das nimmt dem Zuschauer die letzte Möglichkeit, dem Gesehenen mit Abstand und selbstgewählter Perspektive zu begegnen.

Vor allem junge Menschen erleben diese totale Vereinnahmung als prickelnden Reiz und erliegen der Verführung. Die Entwicklung zu noch weitergehender Immersion in vorgegaukelte Wirklichkeiten ist absehbar. Methoden virtuelle Realitäten erlebbar zu machen – einst entwickelt, um Piloten gefahrlos kritischen Situationen auszusetzen –, sind inzwischen so weit perfektioniert, dass der Betrachter keine Möglichkeit mehr hat, zurückzutreten und das Geschaute zu relativieren.

Wie jede Neuerung ist auch die multimediale Differenzierung der Kommunikationsmöglichkeiten janusgesichtig. Sie bringt Vorteile, wenn es darum geht, Botschaften zu vermitteln, die keinen Interpretationsraum zulassen und im Rezipienten perfekt voraussagbare Wahrnehmungen und Reaktionen induzieren sollen. Aber sie betäuben die Kreativität des Betrachters.

Verschriftlichen und Lesen scheinen sich also dadurch auszuzeichnen, dass sie zum einen sehr komplexe semantische Konstrukte vermitteln und zum anderen dem Rezipienten ein Maximum an Freiheit gewähren, sich selbst und sein Vorwissen in die Rekonstruktion des Vermittelten einzubringen. Da der Schreiber nicht auf Prosodie und Gestik zurückgreifen kann, um emotionale Konnotationen zu transportieren, ist er aber besonders gefordert, wenn er auch diese dem Leser übermitteln möchte. Dann muss er sich des Repertoires der Künste bedienen. Er muss Metaphern und Worte finden, die emotional aufgeladen sind. Er muss mit den Bedeutungsfeldern spielen, mit denen Worte assoziiert sind, er muss

die Melodie von Sätzen nutzen – er muss dichten. Und diese Kunst steht dem Schreiber weit mehr als dem Redner zur Verfügung.

Lesekultur und Digitalisierung

Nicht selten ist zu hören, dass digitale Medien das Buch verdrängen und deshalb die Lesekultur gefährden. Unklar bleibt, worauf sich diese Behauptung bezieht. Ob die sozialen Medien mit ihren verstümmelten Textfragmenten, die Bild- und Textgemische von YouTube-Botschaften oder die elektronischen Bücher als Gefahr gesehen werden. Die problematischen Konsequenzen der ungefilterten, nicht lektorierten Internet-Kommunikation sind evident und bedürfen hier keiner weiteren Kommentierung. Sollte sich die Sorge auf elektronische Bücher beziehen, so stellt sich die Frage, ob es wirklich einen wesentlichen Unterschied macht, ob ein Text in gebundener Form vorliegt oder auf dem Bildschirm erscheint. Grundsätzlich stellen beide Darbietungsformen die gleichen Anforderungen an die kognitiven Leistungen des Lesers, und somit sollte von den elektronischen Büchern keine Gefahr ausgehen. Im Gegenteil, sie können die Verfügbarkeit des Lesenswerten deutlich erhöhen. Vielleicht müssen wir uns einfach an das neue Format gewöhnen.

Aber wie immer, wenn Neues Altes verdrängt, gibt es gute Gründe für nostalgische Gefühle. Wer mit Büchern aufgewachsen ist, wird die haptischen Erlebnisse des Umblätterns, des Einlegens von Lesezeichen, das Anbringen von Eselsohren vor dem Weglegen, den Geruch von Papier und Druckerschwärze, den Überblick über das noch Ungelesene und die Freiheit des Zurückblätterns vermissen.

Leseglück

Auch wenn die Verschriftlichung an Grenzen des Vermittelbaren stößt, die nur durch Einbeziehung anderer Sinne – und das auch nur zum Teil – überwunden werden können, sollte schon allein die Freiheit, die nur Lesen einräumt, als hohes Gut gewertet werden. Denn sie ist es, die Pluralität begünstigt. Weil jeder Leser über seinen eigenen Schatz an Vorwissen verfügt und dieser, wie ausgeführt, festlegt, wie das Gelesene wahrgenommen wird, verwandelt sich jeder Leser den Text auf verschiedene, sehr idiosynkratische Weise an. Das gilt auch für die Rezeption von Gesprochenem und von Filmen, wenn auch in weit geringerem Maße, weil sie, wie dargelegt, der Phantasie weniger Raum geben.

Nun wird oft angeführt, Lesen sei anstrengend. Ja, das ist es, weil kreative Prozesse das Gehirn fordern. Aber die Mühe lohnt. Kreative Akte befriedigen und bewirken gelegentlich sogar das Glücksgefühl der Epiphanie. Heureka, ich habe es gefunden! Wobei das Finden dann der eigene Beitrag war. Wie oft stellt sich dieses Glücksgefühl nach dem Abspann eines Filmes ein, nach dem Umschalten auf einen anderen Kanal, nach dem Browsen im Internet?